SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

對外秘

프로젝트 명세서

멀티모달 인식 통합과 VLM 기반

의도 파악 AI Workflow 개발

(AI 코어 프로젝트)

“AI Workflow 구현”

3 회차

對外秘

목차

1. AI Workflow 구현 3

1.1 목표 3

1.2 준비사항 3

1.3 작업 순서 4

1.4 요구사항 4

1.5 참고자료 7

1.6 프로젝트 결과 9

1. AI Workflow 구현

1.1 목표

이번 'AI Workflow 구현' 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- 브라우저와 서버가 주고받는 API 를 설계하고 검증 스크립트로 확인한다.
- LLM 이 사용자 의도를 파악해 도구(move·describe·ask)와 인자를 고르게 한다.
- 조건 분기를 코드로 처리해 근거 없는 이동은 되묻고, 되묻기 뒤 대화를 이어간다.
- 웹 대시보드와 시뮬레이터를 연동해 웹캠 화면을 보고 내린 질문으로 로봇을 움직인다.

1.2 준비사항

1) 프로젝트 구조

- 이번 프로젝트는 2 회차(멀티모달 인식 모델 연동)의 대시보드 서버에 도구 호출을 더해 '인식 → 의도 파악 → 도구 호출 → 시뮬레이터 동작' 으로 이어지는 AI Workflow 를 완성하는 구조로 진행한다.

  먼저 API(A1~A5)와 규칙(R1~R5)을 설계하고 검증 스크립트로 2 회차(멀티모달 인식 모델 연동) 서버에서 비어 있는 항목을 확인한다. 이후 LLM 이 도구를 고르게 하고, 판단 조건을 코드로 보장하는 조건 분기를 더해 대시보드에서 시뮬레이터 로봇을 움직인다.

  - ■ API 설계(A1~A5, R1~R5) 및 검증 스크립트 실행
  - ■ 도구를 정의한 시스템 프롬프트와 도구 호출 파서 구현
  - ■ 근거 기반 조건 분기(R3)와 되묻기 대화 이어가기(R5) 구현
  - ■ 대시보드 서버 완성 및 격자 시뮬레이터 연동
  - ■ API 검증 전 항목 PASS 확인

2) 사용 데이터

- 이번 프로젝트에서는 별도의 학습 데이터셋을 직접 구축하지 않는다. 2 회차(멀티모달 인식 모델 연동) 대시보드에서 받은 인식 결과(YOLO 요약·VLM 설명)와 질문 문항, 웹캠 실시간 영상을 입력으로 사용하여 도구 선택과 조건 분기를 확인한다.

3) 개발언어 및 툴

- Python 3.12 : 도구 호출 파서, 조건 분기, 대시보드 서버, API 검증 스크립트를 구현하는 데 사용
- HTML / JavaScript : 격자 시뮬레이터가 포함된 대시보드 화면(index.html, 완성본 제공)
- Chrome / Edge : 대시보드 접속 및 웹캠 입력

4) 필수 라이브러리 / 오픈소스

- llama-cpp-python (0.3.34) : LLM(Qwen3-4B) 도구 선택 추론
- FastAPI / Uvicorn : 도구 호출 결과를 돌려주는 대시보드 서버
- Ultralytics : 2 회차(멀티모달 인식 모델 연동)의 객체 인식을 그대로 사용
- MediaPipe (GestureRecognizer) : 심화 기능의 손 제스처 입력에 사용

1.3 작업 순서

1) 2 회차(멀티모달 인식 모델 연동) 서버를 띄우고 API 검증 스크립트로 현재 상태(PASS / FAIL)를 확인한다

2) API(A1~A5)와 규칙(R1~R5)을 설계 문서로 정리한다

3) 시스템 프롬프트에 도구를 정의하고 LLM 이 도구를 고르게 한다

4) 도구 호출 파서와 조건 분기 규칙을 구현한다

5) 대시보드 서버를 완성하고 시뮬레이터에서 로봇 이동을 확인한다

6) API 검증 스크립트로 전 항목 PASS 를 확인한다

1.4 요구사항

본 프로젝트는 LLM 의 의도 파악과 도구 호출, 코드 기반 조건 분기로 구성된 AI Workflow 를 설계하고 구현하는 과정을 단계적으로 학습하는 데 목적이 있다.

■ 요구사항 예시 (참고용)

- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현합니다. 단, 필수 기능은 반드시 구현해야 하며 수정할 수 없습니다.

기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F301	기능	API 설계 및 검증	A1~A5 엔드포인트와 R1~R5 규칙 설계, 검증 스크립트로 확인	필수
F302	기능	의도 파악과 도구 호출	LLM 이 move·describe·ask 중 도구와 인자를 JSON 으로 선택	필수
F303	기능	조건 분기 처리	근거 없는 이동은 되묻고, 되묻기 뒤 칸 수를 이어받는 코드 규칙	필수
F304	기능	대시보드 + 시뮬레이터 완성	웹캠 질문 → 도구 호출 → 격자 시뮬레이터 로봇 이동·되묻기	필수
F305	기능	제스처만으로 이동 명령 (제스처 시퀀스 입력)	주먹 → 방향 → 손가락 개수 → 손 내리기 시퀀스로 키보드 없이 프롬프트 작성·전송	심화
F306	기능	제스처와 프롬프트 동시 활용 (멀티모달 이동 명령)	말로 의도·칸 수, 손으로 방향을 주는 이동 명령과 근거 우선순위·충돌 처리	심화

1. 기본 기능 (필수)

1) API 설계 및 검증

① 요구사항 번호 : F301

② 브라우저와 서버가 주고받는 엔드포인트(A1~A5)와 규칙(R1~R5)에 번호를 붙여 API 설계 문서로 정리한다.

③ 번호별로 요청을 보내 PASS / FAIL 을 출력하는 검증 스크립트로 서버가 설계대로 동작하는지 확인한다.

2) 의도 파악과 도구 호출

① 요구사항 번호 : F302

② 시스템 프롬프트에 move(direction, steps)·describe()·ask() 도구를 정의하고, LLM 이 {tool, args, message} JSON 하나로 답하게 한다.

③ 파서가 깨진 JSON·없는 도구는 describe 로, 방향 없는 move 는 ask 로 바꾸고,

방향(한국어 → up/down/left/right)과 칸 수(1~10)를 보정한다 (R1·R2).

3) 조건 분기 처리

① 요구사항 번호 : F303

② 질문과 이전 턴 질문에 방향어가 없고 손 제스처 방향도 없으면 LLM 이 move 를 골라도 ask 로 바꿔 되묻는다. LLM 이 채운 direction 은 근거로 인정하지 않는다 (R3).

③ 대화 기록(history)을 이어받아, 되묻기 뒤 사용자가 방향만 답해도 이전에 말한 칸 수로 이동한다 (R5).

④ 방향어 검사는 '위 2 칸 가' 의 '위' 는 방향으로, '버스 위치로 가' 의 '위치' 는 방향이 아닌 것으로 구분하고, 막아야 할 질문과 통과시킬 질문을 모두 확인한다.

4) 대시보드 + 시뮬레이터 완성

① 요구사항 번호 : F304

② /api/llm-answer 가 tool·args·need_more_info·message 를 돌려주도록 대시보드 서버를 완성하고, API 검증 스크립트 전 항목 PASS 를 확인한다.

③ 웹캠 질문에 따라 describe 는 설명만, move 는 8x8 격자 시뮬레이터 로봇 이동, ask 는 되묻기로 동작하는지 확인한다. 로봇은 벽·경계에 막히면 멈추고 이동 경로 로그를 남긴다.

2. 심화 기능 (선택)

필수 기능을 모두 구현한 후에는 프로젝트를 한 단계 확장하는 아래 심화 기능에 도전해보자.

1) 제스처만으로 이동 명령 (제스처 시퀀스 입력)

① 요구사항 번호 : F305

② 웹캠 영상을 MediaPipe VIDEO 모드로 연속 인식하고, 트리거 포즈(주먹)를 일정 시간 유지하면 제스처 입력 모드를 켠다 (입력창 강조·'제스처 기반 프롬프트 입력중' 안내).

③ 검지로 가리킨 방향과 펼친 손가락 개수(1~5)가 각각 일정 시간 유지되면 확정하고, 입력창에 '오른쪽으로, 3 칸 이동.' 형식으로 단계별로 작성한다.

④ 손이 화면에서 사라지면 자동 전송하고, 제한 시간(5 초) 안에 방향과 칸 수가 모두 입력되지 않으면 입력을 취소한다. 처리 중에는 새 시퀀스를 시작하지 않는다.

2) 제스처와 프롬프트 동시 활용 (멀티모달 이동 명령)

① 요구사항 번호 : F306

② '이쪽으로 2 칸 가' 처럼 방향어가 없는 프롬프트를 전송하면 전송 순간 스냅샷에서 손이 가리키는 방향을 인식해 [손 제스처] 블록으로 LLM 에 함께 보내고, 칸 수는 프롬프트에서 읽는다.

③ 방향의 근거 우선순위를 '프롬프트 방향어 → 이전 턴 질문 → 손 제스처' 로 정하고, LLM 이 고른 방향 대신 이 우선순위로 이동 방향을 확정한다. 셋 다 없으면 되묻는다.

④ 프롬프트 방향과 손 방향이 다를 때, 손이 화면에 없을 때, 카메라 화면의 좌우 반전 등의 시나리오를 검증 항목(API_검증.py)에 추가하고 시뮬레이터 이동 결과를 확인한다.

1.5 참고자료

- Qwen3-4B GGUF 모델
  https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-4B-GGUF
- Qwen Function Calling 문서
  https://qwen.readthedocs.io/en/latest/framework/function_call.html
- MediaPipe Gesture Recognizer 공식 문서
  https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/gesture_recognizer
- FastAPI 공식 문서
  https://fastapi.tiangolo.com/

API 및 규칙 명세				
번호	**메서드**	**경로**	**요청 → 응답(200) / 오류**	**비고**
A1	GET	/	대시보드 화면(index.html)을 돌려준다	2회차에서 제작 완료
A2	GET	/mediapipe/...	브라우저 제스처 인식 파일(vision_bundle.mjs, wasm, gesture_recognizer.task) / 404	2회차에서 제작 완료
A3	POST	/api/yolo-detect	JPEG 바이트 → {"objects": [{label, confidence, box}]} / 400 empty_image·invalid_image, 500 yolo_failed	2회차에서 제작 완료
A4	POST	/api/vlm-describe	JPEG 바이트 → {"description": 한 문장 + 장애물 있음/없음} / 400 empty_image·invalid_image, 500 vlm_failed	2회차에서 제작 완료
A5	POST	/api/llm-answer	{prompt, yolo_summary, vlm_description, gesture_direction, history} → {tool, args, need_more_info, message, user_content} / 400 invalid_json·empty_prompt, 500 llm_failed	2회차에서 제작 완료, 3회차에서 도구 호출로 변경
번호	**분류**	**규칙명**	**규칙 상세 (보장하는 함수)**	**관련 요구사항**
R1	형식 보장	도구 이름 보장	tool 은 항상 move·describe·ask 중 하나다. JSON 이 깨지거나 없는 도구면 describe 로 바꾼다 (parse_tool_call)	F302
R2	형식 보장	도구 인자 보장	move 의 direction 은 네 방향 중 하나, steps 는 1~10 정수(범위 밖은 잘라냄)로 맞추고, 방향 없는 move 는 ask 로 바꾼다 (parse_tool_call, to_steps)	F302
R3	조건 분기	방향 근거 확인	이번 질문·이전 턴 질문의 방향어와 손 제스처 방향이 모두 없으면 move 를 ask 로 바꾼다. 이미 아는 칸 수는 args.steps 에 담는다 (apply_rules, has_direction_evidence)	F303

R4	형식 보장	추가 정보 표시	need_more_info 는 tool 이 ask 일 때만 true 다 (llm_answer)	F304
R5	조건 분기	되묻기 이어가기	ask 뒤에 사용자가 방향만 답하면 move 로 바꾸고, 칸 수는 ask 가 기억한 값을 쓴다. 방향은 프롬프트 방향어 → 이전 턴 질문 → 손 제스처 순서로 정하고, LLM 이 고른 방향은 쓰지 않는다 (apply_rules, pending_steps)	F303

1.6 프로젝트 결과

최종적으로 제출해야 할 항목은 아래와 같고 이어지는 프로젝트와 함께 PPTX 형식의 자료와 동작 영상을 촬영 하여 제출한다

■ **산출물과 제출**

1) 웹캠 질문 → 도구 호출 → 시뮬레이터 로봇 이동·되묻기까지의 동작 영상과 API 검증 결과(전 항목 PASS)를 제출한다.

2) 최종 제출 시 파일의 명칭은 아래의 형식을 엄격히 준수하여 업로드한다.

◆ AI 코어_2 회차_PJT03_동작시연영상_지역_반_성명 1_성명 2.zip

- 以上